

1. Ultra-Hızlı Önbelleğe Alma (Caching)

Redis'in en popüler ve "olmazsa olmaz" kullanım alanıdır. Veritabanı üzerindeki yükü azaltmak için verileri bellekte (RAM) tutar.

- **Kritik Nokta:** Sadece basit veriler değil, karmaşık sorgu sonuçları ve sayfa parçacıkları burada saklanır.
- **Fayda:** Milisaniyenin altındaki (sub-millisecond) gecikme süreleriyle kullanıcı deneyimini maksimize eder.

2. Oturum Yönetimi (Session Management)

Milyonlarca aktif kullanıcısı olan platformlarda, kullanıcı oturum bilgilerini (login durumu, sepet içeriği vb.) yönetmek için rakipsizdir.

- **Kritik Nokta:** Uygulama sunucularınız artsa bile (scaling), tüm sunucular merkezi bir Redis kümesine bakarak kullanıcıyı tanır.

3. Gerçek Zamanlı Mesajlaşma ve Yayın (Pub/Sub)

Redis, Publish/Subscribe mekanizması sayesinde sistemler arası anlık haberleşmeyi sağlar.

- **Kullanım:** Sohbet uygulamaları, canlı skor takipleri ve stok güncellemeleri.
- **Üst Düzey:** Mikroservis mimarilerinde servislerin birbirine "event" fırlatması için hafif ve aşırı hızlı bir köprü görevi görür.

4. Hız Sınırlama (Rate Limiting)

API'lerinizi veya web sitenizi kötü niyetli saldırılardan (DDoS) veya aşırı kullanımdan korumak için kullanılır.

- **Örnek:** "Bu IP adresi dakikada en fazla 100 istek atabilir" kuralı, Redis'in atomik sayaçları sayesinde saniyeler içinde milyonlarca kez kontrol edilebilir.

5. Liderlik Tabloları ve Sıralamalar (Leaderboards)

Redis'in Sorted Sets (Sıralı Küme) veri yapısı, oyunlarda veya e-ticaret sitelerinde "En Çok Satanlar" veya "En Yüksek Puanlılar" listesini tutmak için mükemmeldir.

- **Farkı:** Veritabanında binlerce satırı **ORDER BY** ile sıralamak yerine, Redis bu sıralamayı veri eklendiği anda CPU harcamadan hazır tutar.

6. Coğrafi Veri İşleme (Geospatial Indices)

"Yakınımdaki restoranlar" veya "bana en yakın kurye nerede?" gibi soruların cevabı Redis ile verilir.

- **Yetenek: Boylam ve enlem bilgilerini işleyerek iki nokta arasındaki mesafeyi veya belirli bir yarıçaptaki nesneleri inanılmaz bir hızla döner.**